EIXO 7 · A FÍSICA DAS VIBRAÇÕES — AULA 7.1

Por que a rolha sobe e desce mas não chega à praia?

> *Você passou seis eixos estudando coisas que se deslocam levando a própria matéria consigo. Agora vai conhecer a única categoria de fenômeno do universo em que **algo atravessa o espaço sem que nada atravesse o espaço**. A onda não é um objeto. É uma **notícia** viajando.*

A âncora: o flagrante na beira do mar

Você está no mar, com água na altura do peito. Ao seu lado, uma rolha de garrafa flutua.

As ondas vêm. Uma, outra, outra. Vinte ondas em cinco minutos, todas indo **na direção da praia**, todas passando pela rolha. E a rolha, ao fim dos cinco minutos, está **exatamente onde estava**. Ela subiu e desceu vinte vezes. Ela não andou.

Isso é bizarro, e você nunca achou bizarro. Vinte ondas atravessaram aquele ponto rumo à areia. Se a onda fosse "água indo para a praia", a rolha teria sido levada junto — como uma folha num rio é levada. Mas o mar não é rio. **A onda passou pela rolha, e não a levou.**

Agora o segundo flagrante, num estádio. A torcida faz a "ola". A onda de gente cruza os 60 metros da arquibancada em poucos segundos. Pergunte a qualquer torcedor daquela onda: **ele mudou de lugar?** Não. Ele levantou o braço e sentou. Ninguém correu de uma ponta à outra do estádio. E ainda assim algo atravessou o estádio inteiro, na velocidade que você viu.

O PARADOXO QUE ABRE O EIXO

A onda percorreu 60 metros.
Nenhuma pessoa percorreu 60 metros.
Então o que, exatamente, percorreu os 60 metros?

A desconstrução: a onda não é feita de matéria

Sua intuição diz: **onda é água andando**. É a hipótese natural — e é falsa. Três provas, cada uma mais dura que a anterior.

Prova 1 — a rolha. Já feita acima. Se a água avançasse, a rolha avançaria. Ela não avança. Logo, a água não avança: ela **oscila em torno de uma posição de equilíbrio**.

Prova 2 — a ola. Nenhuma pessoa se desloca, e a onda mesmo assim viaja. Aqui é impossível confundir, porque você pode contar as pessoas: cada uma continua na sua cadeira numerada. A ola é a mesma física do mar, só que com o "meio" dividido em unidades visíveis e contáveis.

Prova 3 — o som da sua voz. Você fala com alguém a 5 metros. Se o som fosse ar se deslocando, seria um sopro: a pessoa sentiria vento na cara. Não sente. E vai além — se o som carregasse o ar da sua boca até lá, depois de uma aula inteira de conversa não sobraria ar do seu lado. Absurdo. O ar fica. **Só a perturbação viaja.**

> **A DEFINIÇÃO OPERACIONAL — GRAVE ESTA FRASE**
>
> **Onda é uma perturbação que se propaga por um meio (ou pelo espaço), transportando energia e quantidade de movimento, sem transportar matéria.**
>
> Cada pedacinho do meio oscila em torno da sua posição de equilíbrio e **empurra o vizinho**. O vizinho oscila e empurra o próximo. A perturbação avança na fila; os elementos da fila, não. É por isso que a onda parece um objeto sem ser um objeto.

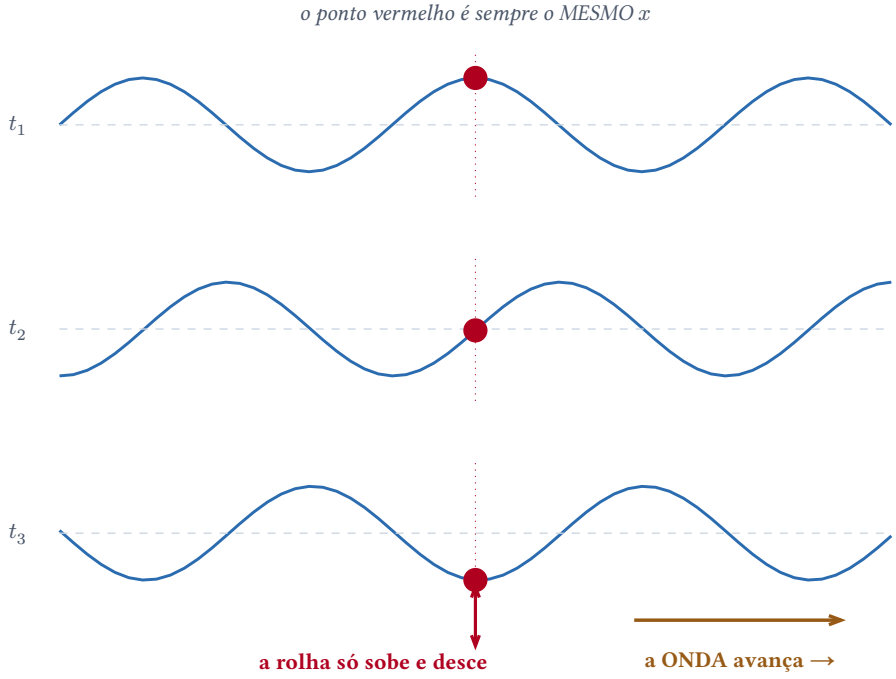


Fig. 1 — Três instantes sucessivos da mesma onda. O padrão inteiro caminhou para a direita, mas o ponto vermelho **nunca saiu da sua linha vertical pontilhada** — mudou apenas de altura. Fixe esta distinção, porque ela vale para o resto do eixo: existe a **velocidade de propagação da onda** (horizontal, constante, característica do meio) e a **velocidade de oscilação da partícula** (vertical, variável, máxima no equilíbrio e nula nas cristas). São duas velocidades diferentes, em direções diferentes, e confundi-las é o erro nº 1 de Ondulatória.

A engenharia do conceito

Passo 1 · O que a onda leva, então? Energia (Eixo 3 cobrando a dívida)

Se não leva matéria, a onda não leva nada? Leva — e você já sabe reconhecer, porque no Eixo 3 aprendeu que **energia é a moeda do universo**.

O tsunami não destrói a costa entregando água nova: ele entrega **energia**. O som do show não sopra sua camisa: ele **empurra seu tímpano**, e essa energia mecânica vira sinal nervoso. A luz do Sol não traz partículas de Sol: traz 1360 W por metro quadrado de energia que atravessou 150 milhões de quilômetros de vazio.

Aí está a definição essencial e a razão pela qual este eixo vem **depois** do Eixo 3:

Onda é o mecanismo que a Natureza usa para transportar energia de um lugar a outro sem ter que transportar coisa.

Passo 2 · O motor da coisa: por que o meio devolve, e por que isso gera uma onda

Por que a rolha **volta**? Por que ela não fica lá em cima?

Porque no Eixo 2 você conheceu a força restauradora. Puxe uma mola (2.9) e ela puxa de volta. Tire uma porção de água da sua posição de equilíbrio e a gravidade + a pressão a empurram de volta. Todo meio material se comporta como uma malha de molas invisíveis conectando vizinhos.

E é essa malha que explica tudo:

1. Você perturba um ponto — ele sai do equilíbrio.
2. A força restauradora o traz de volta, e por **inércia** (2.1) ele passa do ponto e vai para o outro lado: nasce a **oscilação**.
3. Enquanto oscila, ele está ligado ao vizinho — e o arrasta com um pequeno **atraso**.
4. Esse atraso, repetido ao longo da fila, é o que você vê como onda **andando**.

> **A SÍNTESE QUE RESOLVE O EIXO INTEIRO**
>
> **Onda = oscilação (Eixo 2: inércia + força restauradora) + atraso na transmissão ao vizinho.**
>
> Não há nada mais na Ondulatória. Difração, interferência, ressonância, som, luz — tudo é consequência destas duas coisas.

Passo 3 · A primeira classificação: transversal × longitudinal

Existem apenas duas maneiras de o meio oscilar em relação à direção em que a onda viaja. Duas.

Transversal: a oscilação é **perpendicular** à propagação. A onda vai para a direita; o meio sobe e desce. É a corda de violão, a onda na corda sacudida, a ola do estádio, a onda do mar (aproximadamente) e — decisivamente — **a luz**.

Longitudinal: a oscilação acontece **na mesma direção** da propagação. O meio comprime e rarefaz, comprime e rarefaz, como uma mola de brinquedo empurrada pela ponta. É o **som**, em qualquer meio.

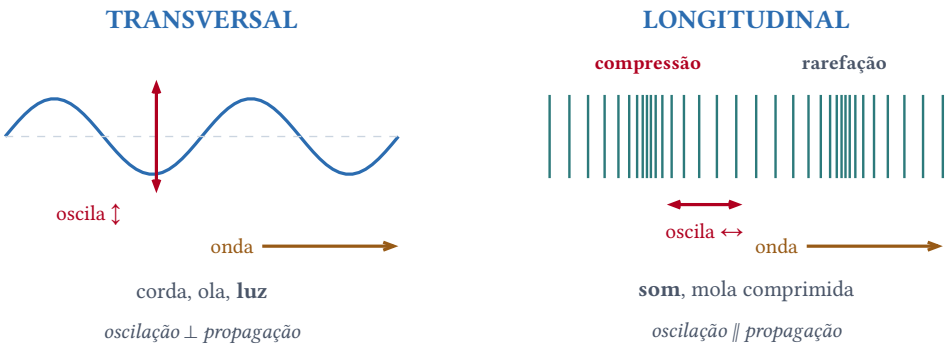


Fig. 2 — Esta classificação não é decoração de prova: ela **decide o que a onda pode fazer**. Só ondas transversais podem ser **polarizadas** (8.9) — porque só nelas existe uma escolha de plano de oscilação. Guarde isso: quando você descobrir, em 8.9, que a luz pode ser polarizada, terá provado que a luz é transversal. E note por que o som **não** pode ser polarizado: comprimir na direção do movimento só admite um jeito.

Passo 4 · A segunda classificação: mecânica × eletromagnética

Aqui está a divisão que mais rende em prova.

Onda mecânica precisa de um meio material para existir, porque ela é literalmente a deformação desse meio. Sem meio, não há o que deformar. Som, onda do mar, onda em corda, ondas sísmicas.

Onda eletromagnética é oscilação dos próprios campos elétrico e magnético — que existem no vácuo. Não precisa de meio nenhum. Luz, rádio, micro-ondas, raio X.

> **O ERRO QUE A FICÇÃO CIENTÍFICA PLANTOU EM VOCÊ**
>
> **No espaço, explosões são silenciosas.** Não existe ar, logo não existe meio a comprimir, logo não existe som. Você **veria** a explosão (luz é eletromagnética, atravessa o vácuo) e não **ouviria** nada.
>
> Consequência prática: o Sol nos aquece e ilumina através de 150 milhões de km de vácuo — mas se o Sol explodisse, o barulho nunca chegaria. E é por isso que a irradiação, em 6.4, era o único dos três mecanismos de transmissão de calor que funcionava no vácuo: ela é **onda eletromagnética**.

Passo 5 · O detalhe que separa nota 700 de nota 900

Duas armadilhas clássicas, resolvidas de uma vez:

Armadilha 1 — "onda mais rápida é onda mais forte". Não. A velocidade de propagação é propriedade **do meio**, não sua. Grite mais alto e o som não chega mais rápido: chega com mais energia (amplitude), na mesma velocidade. Quem determina a velocidade é a rigidez e a densidade do meio, e você formalizará isso em 7.2 e 7.3.

Armadilha 2 — "a onda transporta a rolha um pouquinho". Nas ondas do mar reais, próximas à arrebentação, há mesmo arraste de matéria — mas isso **não é a onda**: é um efeito secundário, não linear. A onda idealizada, que é a de prova, não transporta matéria alguma. E o teste decisivo continua sendo a rolha em mar aberto.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Onda é perturbação que se propaga transportando energia e quantidade de movimento, NUNCA matéria.** Esta frase é a resposta de metade das questões conceituais do eixo.
2. **Existem duas velocidades distintas:** a de **propagação** da onda (horizontal, constante, definida pelo meio) e a de **oscilação** da partícula (perpendicular ou paralela, variável, definida pela amplitude e frequência). Nunca as some, nunca as troque.
3. **A onda nasce de oscilação + atraso:** força restauradora traz o elemento de volta, a inércia o faz passar do ponto, e o vizinho recebe o movimento com atraso.
4. **Transversal:** oscilação $\perp$ propagação (corda, ola, luz). **Longitudinal:** oscilação $\parallel$ propagação (som sempre). Só a transversal admite **polarização**.
5. **Mecânica:** exige meio material (som, mar, corda, sismo). **Eletromagnética:** propaga-se no vácuo (luz, rádio, raio X, micro-ondas, infravermelho).
6. **No vácuo não há som.** Só ondas eletromagnéticas atravessam o vazio — e é exatamente por isso que a irradiação (6.4) aquece a Terra e a condução não.
7. **A velocidade de propagação é propriedade do meio**, não da fonte. Gritar mais alto aumenta amplitude e energia, não velocidade.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Defina onda em uma frase, especificando o que ela transporta e o que ela não transporta.
2. Diferencie a velocidade de propagação da onda da velocidade de oscilação de um elemento do meio, indicando de que cada uma depende.
3. Diferencie onda transversal de longitudinal quanto à direção de oscilação e cite um exemplo de cada. Qual das duas pode ser polarizada, e por quê?
4. Explique o critério que separa ondas mecânicas de eletromagnéticas e justifique por que uma explosão no espaço é vista, mas não ouvida.
5. Cite as duas propriedades físicas do meio responsáveis por fazer um elemento perturbado retornar e ultrapassar sua posição de equilíbrio, gerando a oscilação.

Gabarito OQPS

1. Onda é uma perturbação que se propaga por um meio ou pelo espaço, transportando **energia e quantidade de movimento**, sem transportar **matéria** — cada elemento do meio apenas oscila em torno de sua posição de equilíbrio.
2. A **velocidade de propagação** é a do padrão da perturbação, tem a direção do avanço da onda, é constante e depende exclusivamente das propriedades do meio (rigidez/elasticidade e densidade). A **velocidade de oscilação** é a do elemento do meio, é perpendicular (transversal) ou paralela (longitudinal) à propagação, varia ao longo do ciclo — máxima na posição de equilíbrio e nula nos pontos de máximo afastamento — e depende da amplitude e da frequência.
3. **Transversal:** oscilação perpendicular à direção de propagação (corda de violão, ola, luz). **Longitudinal:** oscilação paralela à direção de propagação, com compressões e rarefações (som). Apenas a transversal pode ser polarizada, porque só nela existem infinitos planos possíveis de oscilação perpendiculares à propagação, permitindo selecionar um; na longitudinal a direção de oscilação já está unicamente fixada pela própria propagação.
4. O critério é a **necessidade de meio material**: ondas mecânicas são deformações de um meio e não existem sem ele; ondas eletromagnéticas são oscilações dos campos elétrico e magnético e propagam-se no vácuo. A explosão é **vista** porque a luz é eletromagnética e atravessa o vácuo, e não é **ouvida** porque o som é mecânico e não há meio material para comprimir e rarefazer.
5. A **força restauradora** (elástica/gravitacional) do meio, que traz o elemento de volta ao equilíbrio, e a **inércia** do elemento, que o faz ultrapassar essa posição em vez de parar nela. A alternância entre as duas produz a oscilação, e a ligação com os elementos vizinhos — com atraso — produz a propagação.

A RESPOSTA

A rolha sobe e desce mas não chega à praia porque o que viaja em direção à praia não é a água — é uma **perturbação**, que transporta energia e quantidade de movimento de vizinho em vizinho enquanto cada porção de água apenas oscila em torno da sua própria posição de equilíbrio.

*Só que "sobe e desce" ainda é descrição de leigo. **Quanto** ela sobe? **Quantas vezes** por segundo? **Que distância** separa duas cristas? E se você sacudir a corda mais rápido, o que muda — e o que a Natureza **se recusa** a mudar? A **Aula 7.2** transforma a onda em número, e você vai descobrir que a equação mais famosa da Ondulatória, $v = \lambda f$, não é uma fórmula para decorar: é a definição de velocidade média do Eixo 1, aplicada a um padrão que se repete.*